

食物与消化 专项练习

1. 下列营养物质中，能为人体生命活动提供能量的是（ ）

①糖类 ②脂肪 ③蛋白质 ④水 ⑤无机盐 ⑥维生素。

A. ①③⑤⑥

B. ①②③⑥

C. ①②③

D. ①②⑤

2. 葱包烩是杭州特色传统小吃，做法是将油条和小葱裹在面皮里，压烤或油炸至金黄，配上甜面酱和辣酱，香脆可口，广受欢迎。下列关于葱包烩各营养成分被人体吸收利用的说法，正确的是（ ）

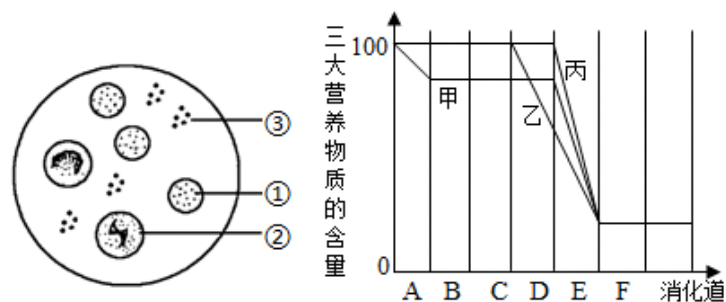
A. 甜面酱中的葡萄糖、氨基酸、无机盐都可以直接被人体吸收

B. 胆汁能对油条中的脂肪进行化学消化

C. 小葱中含有的粗纤维能为人体提供能量

D. 面皮中的淀粉经过消化吸收，最终在细胞内被氧化分解为葡萄糖

3. 某人患胆囊炎，验血时发现哪种细胞会增多；而胆囊被切除后，会影响图中哪种物质的消化（ ）



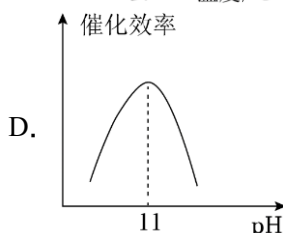
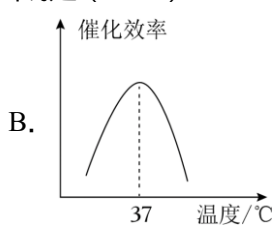
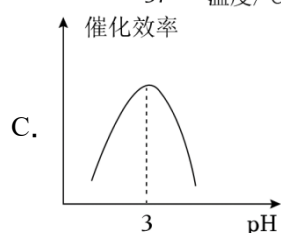
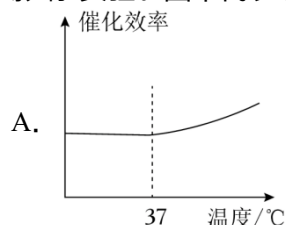
A. ①、丙

B. ②、甲

C. ③、乙

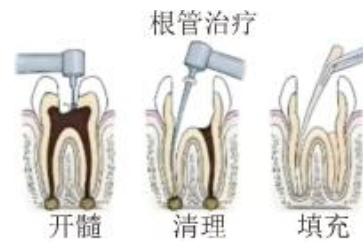
D. ②、丙

4. 唾液淀粉酶能催化分解淀粉，同学们完成了“探究温度和 pH 对唾液淀粉酶催化效率的影响”实验。图中代表唾液淀粉酶催化效率的曲线是（ ）

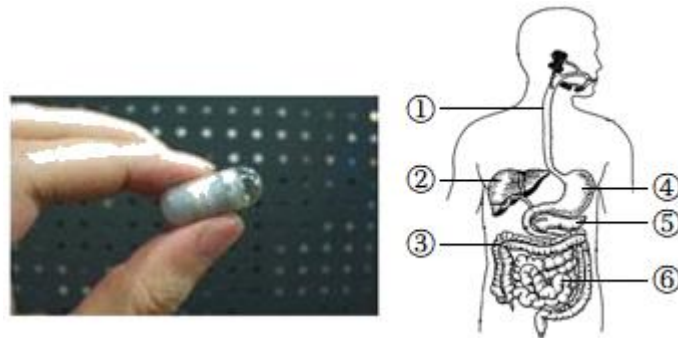


5. 根管治疗是国际上治疗牙髓病和根尖周病的最常用、最有效的治疗方法。其原理（如图所示）是通过机械和化学方法去除根管内部的大部分神经、血管，并用专用物质充填根管、封闭冠部，防止发生根尖周病变。根管治疗后的牙齿将不能再吃坚硬的食物，理由是（ ）

- A. 比正常牙齿更易疼痛
- B. 部分表面失去牙釉质的保护
- C. 很容易再次感染龋齿
- D. 牙髓腔中的填充物不够坚硬

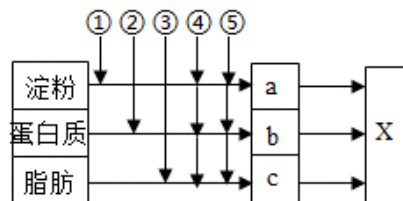


6. 肠道显微胶囊是一种用于诊断胃肠道疾病的可吞咽式小型设备（如图），是用半合成或合成的高分子材料做成。患者将智能胶囊吞下后，它即随着胃肠肌肉的运动节奏依次通过消化道的各个结构，同时对经过的胃肠道进行连续摄像。结合图判断，下列叙述错误的是（ ）



- A. 显微胶囊经过消化道拍摄时不会被消化液消化
- B. 显微胶囊可依次经过口腔→咽→食管→胃→小肠→大肠
- C. 显微胶囊可进入结构②，②分泌的胆汁含消化脂肪的消化酶
- D. 显微胶囊可进入结构④，④分泌的消化液对蛋白质进行初步的消化

7. 如图表示人体消化吸收过程，①～⑤表示消化液。纵向箭头表示消化液对相应物质的消化作用，a、b、c 分别表示淀粉、蛋白质和脂肪的最终消化产物。下列分析正确的是（ ）



- A. X 为大肠，是 a、b、c 被吸收的主要场所
- B. ①为唾液，能将淀粉分解为葡萄糖
- C. ②中含的消化酶对脂肪分解起促进作用
- D. ⑤发挥作用的主要场所是小肠

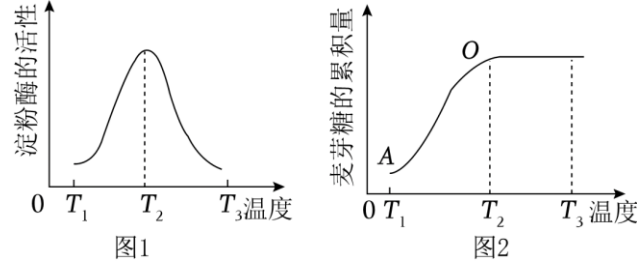
8. “均衡膳食，合理搭配”对维持人体正常生理活动有重要意义。如表是①、②、③三种食物（质量均为 100 克）的部分营养数据。下列相关描述错误的是（ ）

食物	能量/kJ	蛋白质/g	脂肪/g	糖类/g
①	880	6.2	1.2	44.2
②	1580	13.2	37.0	2.4
③	700	29.3	3.4	1.2

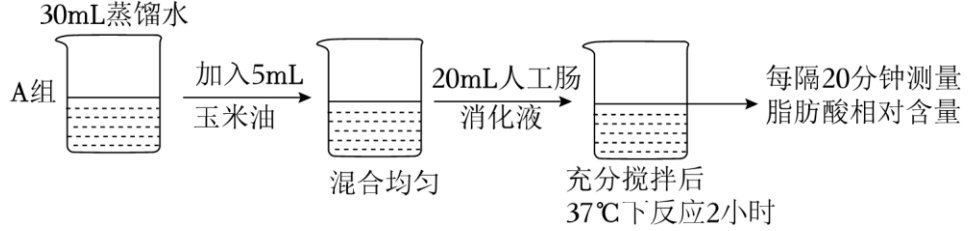
- A. ②可能是米饭
B. ③每百克可提供的能量最少
- C. 肥胖患者应适当减少摄入①和②
D. 青少年应均衡摄入①、②和③

9. 有些糖厂用淀粉作原料进行工业制糖，其基本技术是调整温度来影响淀粉酶的活性。如图 1 表示温度对淀粉酶活性的影响，图 2 表示一定量淀粉酶在催化淀粉水解为麦芽糖时，温度对麦芽糖产量的影响。

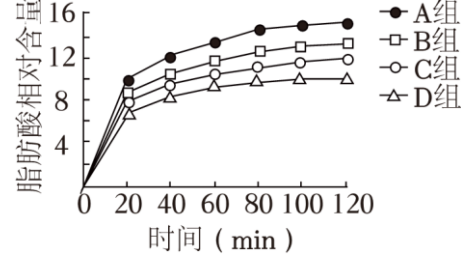
- (1) 由图 1 可知，淀粉酶催化该反应的最适温度在_____左右。
- (2) 结合图 1 分析图 2 中曲线，AO 段表示_____。



10. 摄入过多脂肪会造成肥胖，研究人员进行实验探究魔芋中的膳食纤维对脂肪消化的影响。

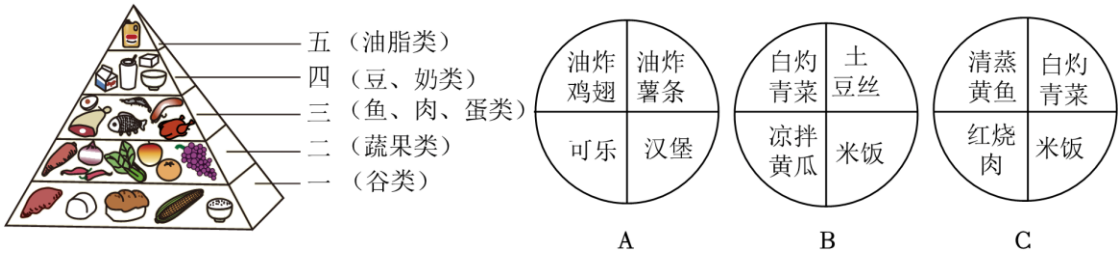


换用浓度分别为 0.1%、0.3%、0.5%的魔芋膳食纤维溶液 30ml 进行实验，依次标记为 B、C、D 组。每组实验重复 3 次，取实验数据的平均值。实验结果如图所示。

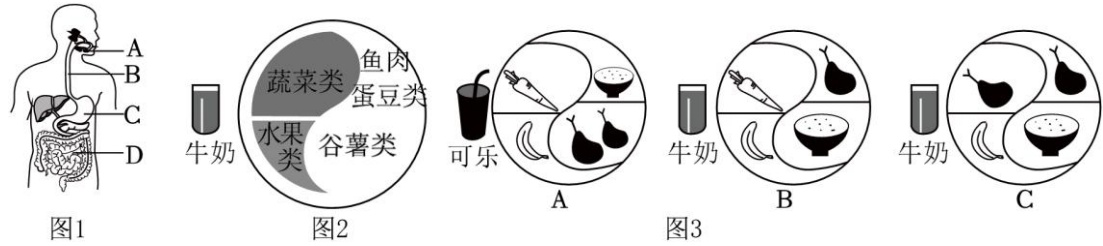


- (1) 脂肪在小肠中最终消化成_____和脂肪酸。
- (2) 根据实验结果可知：魔芋膳食纤维能抑制脂肪的分解。请分析得出此实验结论的依据_____。

(3) 虽然过量摄入脂肪会导致肥胖，但脂肪对人体的作用是不可替代的，下列菜谱符合膳食平衡理念的是_____ (选填字母)。



11. 某同学在体检时被告知肥胖，医生建议通过调整饮食结构控制体重。



(1) 下表是该同学日常营养摄入情况。

营养物质	糖类	脂肪	蛋白质	膳食纤维
实际摄入量 (克/天)	260	105	75	10
推荐摄入量 (克/天)	236~307	42~63	71~95	25~35

- ①糖类中的淀粉在图 1 中的 _____ (填字母) 内彻底消化，最终被分解为葡萄糖。
- ②根据数据可知，该同学对营养物质中 _____ 的实际摄入量超出了推荐摄入量，使能量供给大于消耗，因此导致肥胖。
- (2) 医生推荐该同学按照图 2 所示的“中国居民平衡膳食餐盘”调整饮食结构。请你据此在图 3 中为该同学选择最合理的一餐_____。

12. 某人因长期大量饮用高糖饮料且缺乏锻炼，体检发现其血脂水平异常升高，肝脏肿大且出现脂肪颗粒沉积，确诊为脂肪肝。

- (1) 肝脏脂肪堆积过多会导致部分肝细胞坏死。此时，患者消化食物中脂肪的能力下降，主要原因是_____。
- (2) 调查发现，在肥胖、饮酒等人群中，脂肪肝的检出率较高。关于脂肪肝的预防建议与原理匹配正确的是_____ (选填序号)。
- ①少吃甜食和油炸食品——减少体内多余脂肪的生成
- ②每天坚持运动——帮助消耗能量，防止脂肪堆积
- ③避免大量饮酒——减少酒精对肝脏的伤害
- ④只吃降脂药——不用改变饮食习惯也能治好脂肪肝

13. 多酶片能治疗消化不良，主要是由胰酶、胃蛋白酶复合而成。医生建议整片吞服，切勿捣碎服用。

(1) 多酶片能帮助消化，人体内消化最主要场所在_____。

(2) 为使胰酶与胃蛋白酶均能发挥最佳药效, 请结合下列资料设计多酶片的包裹方案。

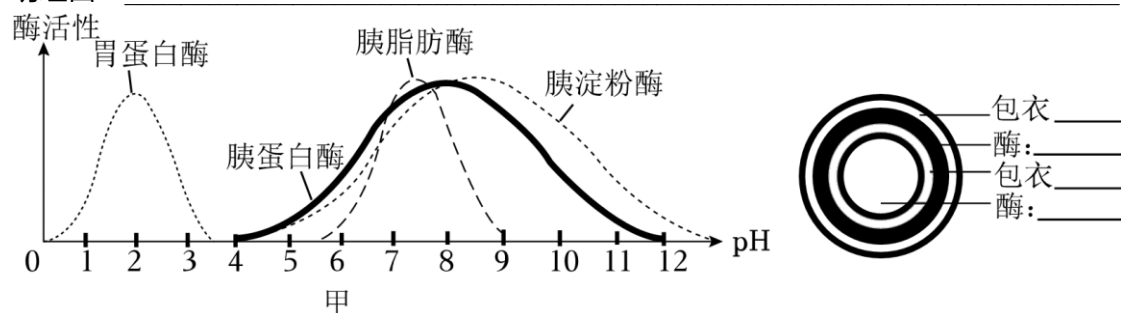
资料 1: 包衣是指在药物表面包裹上一定厚度的物质, 可控制药物在不同位置释放。包衣

①可在酸性环境中溶解; 包衣②不可在酸性环境中溶解。

资料 2: 人体消化道中胃液 pH 为 0.9~1.5, 小肠液的 pH 约为 7.6。

资料 3: 胃蛋白酶和胰酶 (包含胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶) 活性随 pH 变化情况如甲图所示。

要求: 在答卷纸相应位置的图中标注包衣①、包衣②、胰酶和胃蛋白酶的位置, 并简要说明理由: _____。



14. 制作巧克力的原料是可可树的种子——可可豆, 可可豆长在豆荚当中, 每一个豆荚中有 20~50 颗可可豆, 每一粒可可豆外面都包裹着乳白色的果肉, 可可豆富含脂肪、蛋白质、维生素和少量可吸收的糖类等。下列说法正确的是 ()

- A. 巧克力中的脂肪最终被消化成氨基酸
- B. 可可树的种子是由其花中的子房发育而来的
- C. 巧克力在人体内最终被消化和吸收的场所是胃
- D. 可可树种子外有果皮包被, 可可树属于被子植物